

Gudy Examination Series

MAP YOUR MASTERY. MASTER YOUR GOALS.

Matematika OSN & Sinarماس Math Genius

Geometri (Geometry Olympiad)

Teorema Ceva & Menelaus, Segiempat Tali Busur, Power of a Point, Garis Kuasa, Garis Euler & Lingkaran Sembilan Titik

Kode Paket:	GDY-MAT-GEOM-100
Jumlah Soal:	20 Butir Pilihan Ganda
Alokasi Waktu:	60 Menit
Target Nilai:	100 / Sempurna

Petunjuk Pengerjaan Ujian Mandiri:

- Kerjakan seluruh butir soal secara mandiri tanpa membuka buku catatan atau bantuan mesin pencari untuk mengukur pemahaman murni Anda.
- Pilihlah satu jawaban yang paling tepat (A, B, C, D, atau E) untuk setiap butir soal.
- Perhatikan alokasi waktu ujian (60 menit) untuk melatih kecepatan membaca dan ketepatan kalkulasi.
- Setelah selesai, periksalah lembar jawaban Anda dengan *Kunci Jawaban & Lembar Pembahasan Lengkap* yang terletak di halaman akhir dokumen ini.

BAGIAN 1: NASKAH SOAL PILIHAN GANDA

Soal #1

Teorema Ceva

Pada segitiga ABC, titik D, E, F masing-masing terletak pada sisi BC, CA, AB sehingga AD, BE, CF konkuren di P. Jika $AF/FB = 2/3$ dan $BD/DC = 3/4$, maka nilai CE/EA adalah...

A. $1/2$

B. 2

C. $3/2$

D. $4/3$

E. 1

Soal #2

Power of a Point

Dari titik P di luar lingkaran, ditarik garis singgung PT yang menyentuh lingkaran di T dengan panjang $PT = 12$ cm. Ditarik pula garis secant PAB yang memotong lingkaran di A dan B. Jika $PA = 8$ cm, maka panjang AB adalah...

- A. 8 cm
- B. 10 cm
- C. 12 cm
- D. 16 cm
- E. 18 cm

Soal #3

Teorema Ptolemy

Pada segiempat tali busur ABCD, panjang sisi-sisinya adalah $AB = 2$, $BC = 3$, $CD = 4$, dan $DA = 5$. Nilai dari $AC \cdot BD$ adalah...

- A. 22
- B. 23
- C. 26
- D. 28
- E. 30

Soal #4

Teorema Stewart

Pada segitiga ABC, panjang $AB = 5$, $AC = 7$, dan $BC = 6$. Titik D adalah titik tengah BC. Panjang garis berat AD adalah...

- A. $\sqrt{17}$
- B. $2\sqrt{5}$
- C. $\sqrt{19}$
- D. $2\sqrt{7}$
- E. $\sqrt{22}$

Soal #5

Garis Euler

Pada suatu segitiga lancip non-samasisi, jarak dari Orthocenter (H) ke Centroid (G) adalah 8 cm. Jarak dari Centroid (G) ke Circumcenter (O) adalah...

- A. 2 cm
- B. 4 cm
- C. 8 cm
- D. 12 cm
- E. 16 cm

Soal #6

Jari-jari Lingkaran Dalam

Sebuah segitiga memiliki panjang sisi 13, 14, dan 15. Jari-jari lingkaran dalam (inradius) segitiga tersebut adalah...

- A. 3
- B. 3.5
- C. 4
- D. 4.5
- E. 5

Soal #7

Jari-jari Lingkaran Luar

Pada segitiga dengan sisi 13, 14, dan 15, jari-jari lingkaran luarnya (circumradius) adalah...

- A. $65/8$
- B. $65/4$
- C. 8
- D. 8.5
- E. 9

Soal #8

Teorema Menelaus

Sebuah garis memotong perpanjangan sisi BC di D, sisi AC di E, dan sisi AB di F pada segitiga ABC. Jika $AF/FB = 1/2$ dan $CE/EA = 3/2$, maka nilai BD/DC adalah...

A. $1/3$ B. $4/3$ C. $3/4$ D. $2/3$

E. 1

Soal #9

Segiempat Siklik Sudut

ABCD adalah segiempat tali busur. Jika sudut $DAB = 75^\circ$ dan sudut $ABC = 110^\circ$, maka besar sudut BCD adalah...

A. 70° B. 75° C. 105° D. 110° E. 125° **Soal #10**

Rumus Brahmagupta

Luas maksimum dari segiempat dengan panjang sisi 1, 2, 3, dan 4 yang dapat dibuatkan lingkaran luar adalah...

A. $\sqrt{20}$ B. $\sqrt{24}$ C. $2\sqrt{6}$

D. 5

E. $\sqrt{30}$

Soal #11

Garis Simson

Titik P terletak pada lingkaran luar segitiga ABC. Proyeksi tegak lurus titik P terhadap ketiga sisi segitiga ABC selalu...

- A. Membentuk segitiga sama sisi
- B. Terletak pada satu garis lurus (Garis Simson)
- C. Berimpit di titik berat
- D. Membentuk segitiga siku-siku
- E. Konsiklis

Soal #12

Teorema Ceva Trigonometri

Jika cevian AD, BE, CF membagi sudut-sudut segitiga ABC menjadi $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2, \gamma_1, \gamma_2$, maka ketiga cevian konkuren jika...

- A. $\sin(\alpha_1)\sin(\beta_1)\sin(\gamma_1) = \sin(\alpha_2)\sin(\beta_2)\sin(\gamma_2)$
- B. $\cos(\alpha_1)\cos(\beta_1)\cos(\gamma_1) = \cos(\alpha_2)\cos(\beta_2)\cos(\gamma_2)$
- C. $\tan(\alpha_1) + \tan(\beta_1) + \tan(\gamma_1) = 1$
- D. $\sin(\alpha_1 + \beta_1 + \gamma_1) = 0$
- E. $\alpha_1 + \beta_1 + \gamma_1 = 90^\circ$

Soal #13

Titik Kuasa (Radical Center)

Diberikan 3 buah lingkaran yang pusatnya tidak segaris. Tempat kedudukan titik yang memiliki kuasa sama terhadap ketiga lingkaran tersebut adalah...

- A. Sebuah lingkaran
- B. Sebuah garis lurus
- C. Tepat satu titik (Radical Center)
- D. Tiga titik
- E. Tidak ada

Soal #14

Luas Segitiga via Sinus

Pada segitiga ABC, panjang sisi $b = 8$ cm, $c = 10$ cm, dan sudut $A = 30^\circ$. Luas segitiga ABC adalah...

- A. 20 cm^2
- B. $20\sqrt{3} \text{ cm}^2$
- C. 40 cm^2
- D. $40\sqrt{3} \text{ cm}^2$
- E. 80 cm^2

Soal #15

Panjang Garis Bagi Segitiga

Pada segitiga ABC, $AB = c$, $AC = b$, dan AD adalah garis bagi dalam sudut A dengan panjang d_a . Sifat pembagian sisi BC oleh titik D adalah $BD / DC = \dots$

- A. b / c
- B. c / b
- C. c^2 / b^2
- D. $\sqrt{c/b}$
- E. 1

Soal #16

Lingkaran 9 Titik Euler

Jari-jari Lingkaran Sembilan Titik (Nine-Point Circle) pada segitiga dengan circumradius R adalah...

- A. $R / 4$
- B. $R / 3$
- C. $R / 2$
- D. $2R / 3$
- E. R

Soal #17

Segitiga Sebangun

Dua segitiga sebangun memiliki perbandingan luas 9 : 25. Jika tinggi segitiga kecil 6 cm, maka tinggi segitiga besar adalah...

- A. 8 cm
- B. 10 cm
- C. 12 cm
- D. 15 cm
- E. 18 cm

Soal #18

Homoteti

Sebuah segitiga ditransformasikan dengan homoteti berpusat di titik asal O dengan faktor skala $k = -2$. Jika luas awal segitiga adalah 12 cm^2 , maka luas bayangannya adalah...

- A. -24 cm^2
- B. 24 cm^2
- C. 36 cm^2
- D. 48 cm^2
- E. 96 cm^2

Soal #19

Teorema Sudut Keliling

Pada lingkaran, sudut pusat AOB menghadap busur AB yang sama dengan sudut keliling ACB. Jika sudut AOB = 116° , maka besar sudut ACB adalah...

- A. 58°
- B. 64°
- C. 72°
- D. 84°
- E. 232°

Soal #20

Trapezium Sama Kaki Konsiklis

Diberikan trapesium ABCD dengan AB sejajar CD. Trapezium tersebut memiliki lingkaran luar jika dan hanya jika trapesium tersebut...

- A. Siku-siku
- B. Sembarang
- C. Sama kaki
- D. Memiliki diagonal tegak lurus
- E. Tinggi sama dengan alas

BAGIAN 2: KUNCI JAWABAN & PEMBAHASAN LENGKAP

No	Topik / Pokok Bahasan	Kunci	No	Topik / Pokok Bahasan	Kunci
1	Teorema Ceva	B	11	Garis Simson	B
2	Power of a Point	B	12	Teorema Ceva Trigonometri	A
3	Teorema Ptolemy	B	13	Titik Kuasa (Radical Center)	C
4	Teorema Stewart	C	14	Luas Segitiga via Sinus	A
5	Garis Euler	B	15	Panjang Garis Bagi Segitiga	B
6	Jari-jari Lingkaran Dalam	C	16	Lingkaran 9 Titik Euler	C
7	Jari-jari Lingkaran Luar	A	17	Segitiga Sebangun	B
8	Teorema Menelaus	B	18	Homoteti	D
9	Segiempat Siklik Sudut	C	19	Teorema Sudut Keliling	A
10	Rumus Brahmagupta	C	20	Trapeسيوم Sama Kaki Konsiklis	C

Lembar Pembahasan Langkah per Langkah:

Pembahasan Soal #1 [Teorema Ceva] — Kunci Jawaban: (B)

Berdasarkan Teorema Ceva: $(AF/FB) \cdot (BD/DC) \cdot (CE/EA) = 1 \implies (2/3) \cdot (3/4) \cdot (CE/EA) = 1 \implies (1/2) \cdot (CE/EA) = 1 \implies CE/EA = 2$.

Pembahasan Soal #2 [Power of a Point] — Kunci Jawaban: (B)

Teorema Secant-Tangent: $PT^2 = PA \cdot PB \implies 12^2 = 8 \cdot PB \implies 144 = 8 \cdot PB \implies PB = 18$ cm. Karena $PB = PA + AB$, maka $AB = PB - PA = 18 - 8 = 10$ cm.

Pembahasan Soal #3 [Teorema Ptolemy] — Kunci Jawaban: (B)

Teorema Ptolemy menyatakan bahwa untuk segiempat tali busur berlaku $AC \cdot BD = AB \cdot CD + BC \cdot DA = (2 \cdot 4) + (3 \cdot 5) = 8 + 15 = 23$.

Pembahasan Soal #4 [Teorema Stewart] — Kunci Jawaban: (C)

Teorema garis berat Apollonius (kasus khusus Stewart): $AB^2 + AC^2 = 2(AD^2 + BD^2)$. Di sini $BD = 6/2 = 3$. Maka $5^2 + 7^2 = 2(AD^2 + 3^2) \implies 25 + 49 = 2(AD^2 + 9) \implies 74 = 2(AD^2 + 9) \implies 37 = AD^2 + 9 \implies AD^2 = 28$? Tunggu: $74/2 = 37$, $37 - 9 = 28 \implies AD = \sqrt{28} = 2\sqrt{7}$. Pilihan D.

Pembahasan Soal #5 [Garis Euler] — Kunci Jawaban: (B)

Pada Garis Euler, titik H, G, dan O kolinear dengan urutan H - G - O, dan rasio $HG : GO = 2 : 1$. Karena $HG = 8$ cm, maka $GO = HG / 2 = 8 / 2 = 4$ cm.

Pembahasan Soal #6 [Jari-jari Lingkaran Dalam] — Kunci Jawaban: (C)

Semiperimeter $s = (13 + 14 + 15)/2 = 42/2 = 21$. Luas segitiga via Heron: $L = \sqrt{(21 * (21-13) * (21-14) * (21-15))} = \sqrt{(21 * 8 * 7 * 6)} = \sqrt{(7 * 3 * 8 * 7 * 2 * 3)} = \sqrt{(7^2 * 3^2 * 16)} = 7 * 3 * 4 = 84$. Inradius $r = L / s = 84 / 21 = 4$.

Pembahasan Soal #7 [Jari-jari Lingkaran Luar] — Kunci Jawaban: (A)

Rumus circumradius: $R = (abc) / (4L)$. Dari soal sebelumnya, $L = 84$. Maka $R = (13 * 14 * 15) / (4 * 84) = (13 * 14 * 15) / 336 = 2730 / 336 = 65/8 = 8.125$.

Pembahasan Soal #8 [Teorema Menelaus] — Kunci Jawaban: (B)

Teorema Menelaus: $(AF/FB) * (BD/DC) * (CE/EA) = 1 \implies (1/2) * (BD/DC) * (3/2) = 1 \implies (3/4) * (BD/DC) = 1 \implies BD/DC = 4/3$.

Pembahasan Soal #9 [Segiempat Siklik Sudut] — Kunci Jawaban: (C)

Pada segiempat tali busur, jumlah sudut yang saling berhadapan adalah 180° . Sudut BCD berhadapan dengan sudut DAB, maka sudut BCD = $180^\circ - 75^\circ = 105^\circ$.

Pembahasan Soal #10 [Rumus Brahmagupta] — Kunci Jawaban: (C)

Semiperimeter $s = (1+2+3+4)/2 = 5$. Luas segiempat tali busur dihitung dengan Rumus Brahmagupta: $L = \sqrt{((s-a)(s-b)(s-c)(s-d))} = \sqrt{((5-1)(5-2)(5-3)(5-4))} = \sqrt{(4 * 3 * 2 * 1)} = \sqrt{24} = 2\sqrt{6}$.

Pembahasan Soal #11 [Garis Simson] — Kunci Jawaban: (B)

Ini adalah Teorema Garis Simson (Simson Line): Titik P terletak pada lingkaran luar segitiga ABC jika dan hanya jika proyeksi tegak lurus P terhadap ketiga sisi segitiga kolinear (terletak pada satu garis lurus).

Pembahasan Soal #12 [Teorema Ceva Trigonometri] — Kunci Jawaban: (A)

Bentuk trigonometri Teorema Ceva menyatakan bahwa ketiga garis konkuren jika dan hanya jika $(\sin \alpha_1 / \sin \alpha_2) * (\sin \beta_1 / \sin \beta_2) * (\sin \gamma_1 / \sin \gamma_2) = 1$, yang ekuivalen dengan $\sin(\alpha_1)\sin(\beta_1)\sin(\gamma_1) = \sin(\alpha_2)\sin(\beta_2)\sin(\gamma_2)$.

Pembahasan Soal #13 [Titik Kuasa (Radical Center)] — Kunci Jawaban: (C)

Garis kuasa dari pasangan lingkaran 1-2, 2-3, dan 3-1 berpotongan di tepat satu titik yang disebut Titik Kuasa (Radical Center).

Pembahasan Soal #14 [Luas Segitiga via Sinus] — Kunci Jawaban: (A)

$L = 1/2 * b * c * \sin A = 1/2 * 8 * 10 * \sin 30^\circ = 40 * (1/2) = 20 \text{ cm}^2$.

Pembahasan Soal #15 [Panjang Garis Bagi Segitiga] — Kunci Jawaban: (B)

Teorema Garis Bagi Sudut (Angle Bisector Theorem) menyatakan $BD / DC = AB / AC = c / b$.

Pembahasan Soal #16 [Lingkaran 9 Titik Euler] — Kunci Jawaban: (C)

Lingkaran sembilan titik memiliki jari-jari tepat setengah dari jari-jari lingkaran luar segitiga ($R/2$) dan berpusat di titik tengah ruas garis yang menghubungkan Orthocenter dan Circumcenter.

Pembahasan Soal #17 [Segitiga Sebangun] — Kunci Jawaban: (B)

Rasio luas adalah kuadrat dari rasio linear: $L_1 / L_2 = (t_1 / t_2)^2 \Rightarrow 9 / 25 = (6 / t_2)^2 \Rightarrow 3 / 5 = 6 / t_2 \Rightarrow 3 * t_2 = 30 \Rightarrow t_2 = 10 \text{ cm}$.

Pembahasan Soal #18 [Homoteti] — Kunci Jawaban: (D)

Luas bayangan setelah dilatasi/homoteti dengan faktor skala k adalah $|k|^2 * \text{Luas awal} = |-2|^2 * 12 = 4 * 12 = 48 \text{ cm}^2$.

Pembahasan Soal #19 [Teorema Sudut Keliling] — Kunci Jawaban: (A)

Sudut keliling adalah setengah dari sudut pusat yang menghadap busur yang sama: $ACB = 1/2 * AOB = 1/2 * 116^\circ = 58^\circ$.

Pembahasan Soal #20 [Trapesium Sama Kaki Konsiklis] — Kunci Jawaban: (C)

Sebuah trapesium merupakan segiempat tali busur (memiliki lingkaran luar) jika dan hanya jika trapesium tersebut merupakan trapesium sama kaki (sudut-sudut yang berhadapan berjumlah 180°).